# Un hàbit més sostenible i saludable a casa RECUPERACIÓ CE5

Nom _____

Grup _____

Data _____

Fes un microprojecte de dues setmanes a casa: analitza un hàbit, justifica amb la física i la química per què afecta el medi ambient o la salut, proposa un canvi, posa'l en pràctica amb la família i mesura'n el resultat.

**Competència específica 5.** Analitzar els efectes de determinades accions sobre el medi ambient i la salut, basant-se en la física i la química, per fer propostes d'acció i adoptar hàbits sostenibles i saludables. La vas treballar a les SdA 1, 3 i 5. Si fas aquesta tasca millor que durant el curs, el nivell d'assoliment nou substitueix l'anterior.

## 0 Tria l'hàbit

| Hàbit | Què mesures | Connexió |
|---|---|---|
| **A · Aparells en espera** | Quants aparells queden endollats en espera i quantes hores | SdA 6 |
| **B · Aigua embotellada o de l'aixeta** | Quantes ampolles de plàstic es fan servir en una setmana | SdA 1 i SdA 4 |
| **C · Mòbils, piles i residus electrònics** | Quants aparells i piles vells hi ha a casa i on acaben | SdA 3 |

## A Diagnosi

**1** Recull les dades de casa durant una setmana en una taula (què, quant, quan). Quin és el punt de partida?

| Dia | Dada 1 | Dada 2 | Observacions |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## B Per què importa

**2** Justifica amb la física i la química com afecta aquest hàbit l'aire, l'aigua o el sòl (per exemple: emissions en generar electricitat, plàstic que es degrada en microplàstics, metalls pesants i electròlits de les bateries).

**3** **Fes el càlcul.** *A:* si a casa hi ha 10 aparells en espera de 2 W durant 20 h al dia, quanta energia es perd en un any, en kWh, i quant costa a 0,15 $\frac{€}{kWh}$ ? *B:* si una família de quatre persones beu 2 L d'aigua per persona i dia en ampolles d'1,5 L de 30 g de plàstic, quanta massa de plàstic fa servir en un any? *C:* un mòbil té 0,034 g d'or; quina massa d'or hi ha en 25 mòbils vells guardats en calaixos d'una classe?

## C La ciència hi pot ajudar

**4** Explica una manera en què els coneixements de física i química ajuden a millorar aquest problema i la salut de les persones (per exemple, el reciclatge recupera elements, els LED tenen més rendiment, l'aigua de l'aixeta es depura i es controla).

## D El pla d'acció

**5** Planifica el canvi amb la família: objectiu mesurable, accions concretes, qui fa cada cosa i com ho mesurareu. Posa'l en pràctica una setmana i torna a recollir les dades.

| Objectiu mesurable | Accions | Qui hi participa | Dada abans | Dada després |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## E Resultats i reflexió

**6** Compara les dades d'abans i de després. Heu assolit l'objectiu? Què ha costat més? Quin consell donaries a la resta de la classe? Presenta-ho en un full o en una diapositiva amb una gràfica de barres.

## Calendari i lliurament

| Quan | Què |
|---|---|
| En acabar la SdA 5 (o quan t'ho indiqui el professor) | Rebo la tasca, trio l'hàbit i reviso la rúbrica. |
| Setmana 1 | Diagnosi (part A) i parts B i C. Tutoria de 10 minuts. |
| Setmana 2 | Pla d'acció i dades de després (parts D i E). |
| Abans de la sessió d'avaluació | Lliurament i defensa oral de 3 minuts. |

## Rúbrica de la tasca de recuperació de la CE5

| Aspecte | AE · Excel·lent | AN · Notable | AS · Satisfactori | NA · No assolit |
|---|---|---|---|---|
| **Preservació de l'aire, l'aigua i el sòl**<br>criteri 5.1 | Justifica amb fonaments científics i dades com afecta l'hàbit l'aire, l'aigua o el sòl | Justifica l'impacte amb algun argument científic | Esmenta l'impacte sense justificar-lo | No relaciona l'hàbit amb el medi |
| **Hàbits sostenibles**<br>criteri 5.2 | Analitza de manera crítica l'hàbit amb dades pròpies i el càlcul correcte | Analitza l'hàbit amb dades i algun error menor | Anàlisi poc concreta | No analitza l'hàbit |
| **La física i la química ajuden**<br>criteri 5.3 | Explica amb precisió com la ciència contribueix a la sostenibilitat i a la salut | Explica una contribució amb alguna imprecisió | Contribució esmentada sense explicar | No ho relaciona |
| **Projecte guiat**<br>criteri 5.4 | Objectiu mesurable, pla complet, dades d'abans i després i reflexió crítica compartida amb la família | Pla complet i dades d'abans i després | Pla incomplet o sense dades de després | No hi ha pla |

### Com funciona la recuperació · nota per al professorat, no s'imprimeix per a l'alumne

- **Per a qui és:** l'alumnat amb NA a la CE5 en acabar la SdA 5 (criteris 5.1 a 5.4) o qui vulgui millorar. El nivell nou substitueix el de la CE5 a les SdA 1, 3 i 5 si és més alt.
- **Solucions del càlcul.** A: 10 · 2 W · 20 h · 365 = 146 000 Wh = **146 kWh**; 146 · 0,15 ≈ **21,9 €** l'any. B: 4 · 2 = 8 L/dia; 8 / 1,5 ≈ 5,3 ampolles/dia; · 365 ≈ 1950 ampolles; · 30 g ≈ **58 kg** de plàstic l'any. C: 25 · 0,034 = **0,85 g** d'or.
- **Atenció a la diversitat:** si a casa no és possible fer el projecte, es pot fer a l'aula o a l'institut (per exemple, els aparells en espera d'una aula).